Роботизация: сценарии и экономика

Повышенная нагрузка · 2 400 паллет в сутки · публичный проверочный пример

Расчётный парк

22 роботов

Перевозка подготовленных паллет

Требуемый объём

2 400 паллет/сутки

2 × 11 часов; плечо 120 м

NPV покупки

253,89 млн ₽

Денежный контур прямого процесса

NPV аренды

185,47 млн ₽

Денежный контур прямого процесса

Показаны сохранённые результаты полного авторского примера: покупка, аренда, шесть вариантов и чувствительность. Денежный контур прямого процесса может включать оценку дефицита персонала; это не полный проектный бюджет.

Это не подтверждённый проект и не цены организаторов. Для инвестиционного решения создайте пользовательский расчёт с проектными показателями, подтвердите объект, производительность и коммерческое предложение.

Как работает сценарий

Один процесс и одна зона. Складская цепочка целиком не роботизирована.

Подготовка

Паллеты готовы к перевозке

Условная схема работы

Перевозка

Роботы выполняют рейсы

Условная схема работы

Передача

Обмен груза: 90 секунд

Условная схема работы

Операция	Что оценено
Перевозка подготовленных паллет	Производительность и экономика
Отбор строк и штук	Вне расчёта денежного эффекта
Передача тары	Вне расчёта денежного эффекта
Упаковка	Вне расчёта денежного эффекта
Паллетизация	Вне расчёта денежного эффекта

Шесть вариантов: диапазон результата

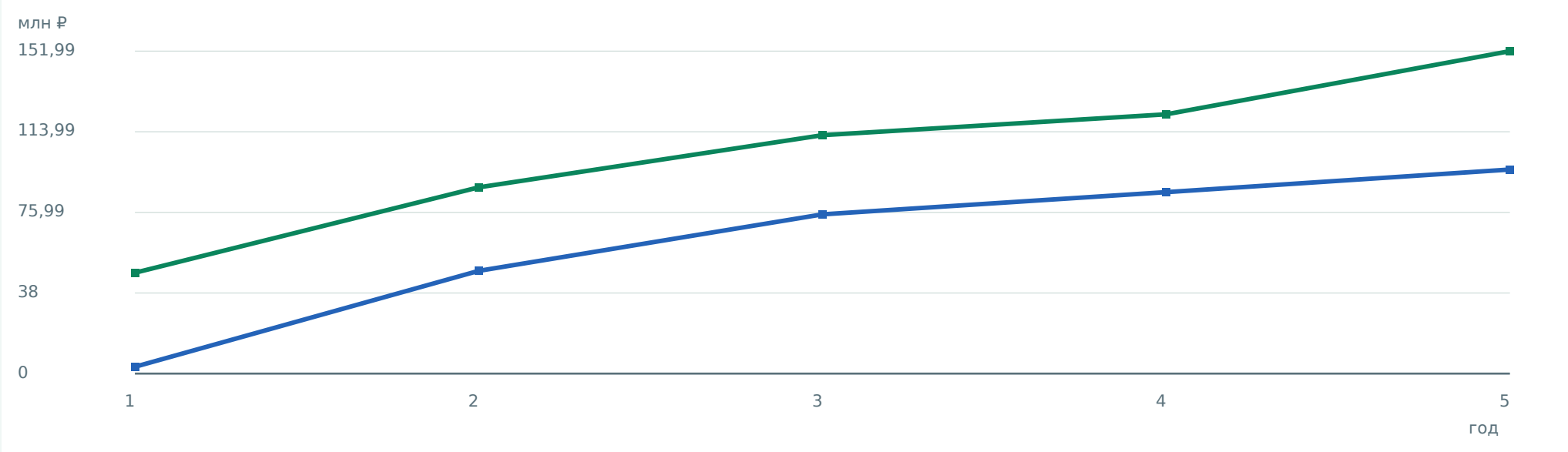
NPV прямого процесса — дисконтированный эффект относительно работы без роботов, млн ₽.



Базовый профиль варианта отличается от базового уровня глубины отчёта. Профили задают условия, а не вероятность исхода. Окупаемость и подробный CAPEX не сохранены в публичном пакете и здесь не выведены из NPV.

Как меняется годовой денежный эффект

Разность потоков против работы без роботов. Первоначальные вложения в этот график не включены.



Покупка Аренда

Покупка: эффект первого года

47,53 млн ₽

Сохранённый базовый профиль

Аренда: эффект первого года

3,20 млн ₽

Сохранённый базовый профиль

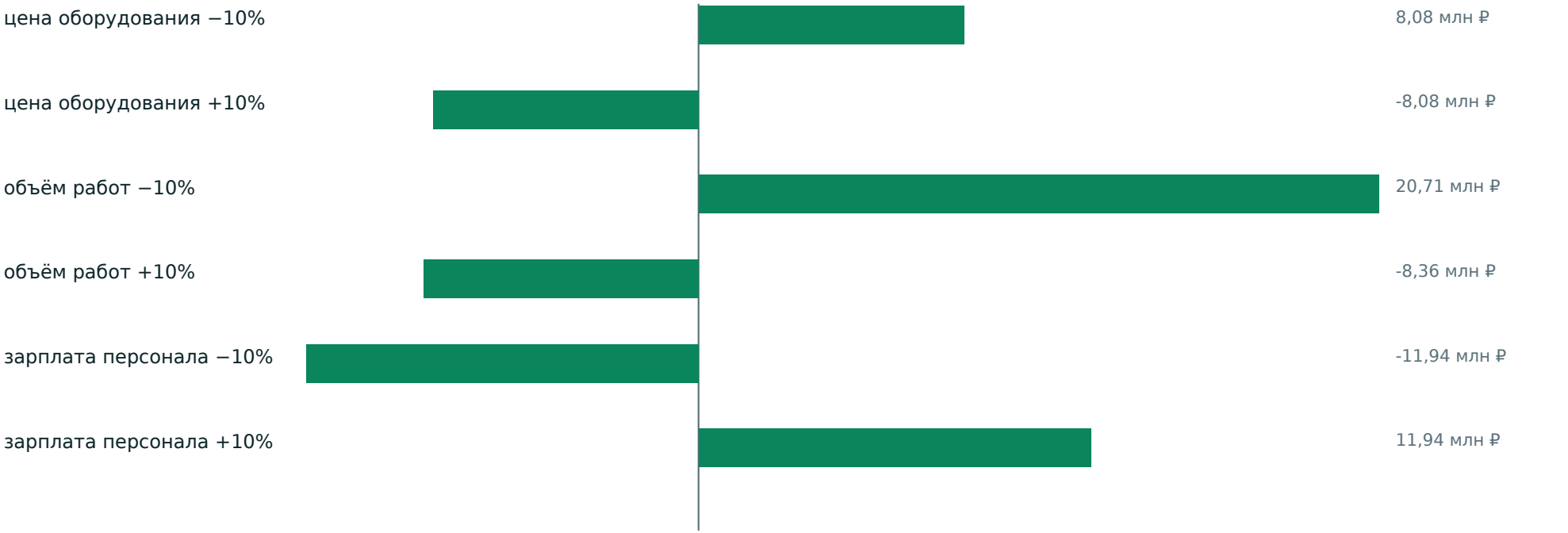
Денежные потоки по годам

Прямой процесс, млн ₽. Расходы — отрицательные потоки, эффект — разность с базой.

Год	Без роботов	Покупка	Аренда	Эффект покупки	Эффект аренды
1	-127,05 млн ₽	-79,52 млн ₽	-123,84 млн ₽	47,53 млн ₽	3,20 млн ₽
2	-137,21 млн ₽	-49,42 млн ₽	-88,79 млн ₽	87,79 млн ₽	48,42 млн ₽
3	-148,19 млн ₽	-35,81 млн ₽	-73,13 млн ₽	112,38 млн ₽	75,05 млн ₽
4	-160,04 млн ₽	-37,83 млн ₽	-74,52 млн ₽	122,21 млн ₽	85,52 млн ₽
5	-172,84 млн ₽	-20,86 млн ₽	-76,66 млн ₽	151,99 млн ₽	96,19 млн ₽

Чувствительность результата

Изменение NPV при изменении одного условия на ±10%. Значения из сохранённого проверочного расчёта.



Показана сохранённая чувствительность публичного примера, а не отдельная матрица для каждого из шести вариантов. Отсутствующие значения не заменены нулями; интерактивное изменение параметров в PDF недоступно.

Сохранённая симуляция: выполнение объёма

Модель движения и очереди; фактическая геометрия и телеметрия не предоставлены.

Задач в измеряемом окне

2400

Тот же объём и парк

Завершено до конца окна

2386

Из сохранённой симуляции

Максимальная очередь: 1 заданий. Результат не подтверждает санитарную, эксплуатационную пригодность или готовность к внедрению.

Перед инвестиционным решением

Границы публичного примера и проверки на объекте.

- Схема 2D/3D условная: геометрия объекта и фактическая телеметрия не предоставлены.
- C05 требует проверки на объекте; пригодность и закупка робота не подтверждены.
- Цена, RaaS и прочие денежные входы являются сценарными, не предложением поставщика.
- Труд комплектовщиков, сортировщиков и упаковщиков не включён в денежный эффект.
- Отбор, передача тары, упаковка и паллетизация не моделировались из паллетного потока.

Обследование → проверка поставщика → пилот → решение. Этот PDF использует сохранённые числа варианта с нагрузкой 2 400 паллет/сутки; JSON содержит исходные данные и контрольные суммы.

Приложение: авторские допущения

Условия проверочного сценария от 2026-09-25. Не цены и не нормативы организаторов.

Условие	Значение	Единица	Основание
годовой сервис одного робота	120 000	₽/робот/год gross	Условный сервисный расход, не тариф поставщика
средняя мощность робота	1 000	Вт	Условная средняя мощность для оценки энергии, не паспорт выбранной комплектации
численность диспетчеров	0	чел.	В тестовом baseline отдельного пульта нет; ноль является явным условием
месячная зарплата диспетчера до удержаний	100 000	₽/чел./мес. gross	Условная ставка будущего диспетчера, даже при нулевой исходной численности
ставка дисконтирования	0,15	доля (15 %)	Сценарная ставка, не финансовая политика заказчика
горизонт оценки	5	лет	Условный горизонт предварительного сравнения

Приложение: авторские допущения

Условия проверочного сценария от 2026-09-25. Не цены и не нормативы организаторов.

Условие	Значение	Единица	Основание
стоимость внедрения и интеграции	500 000	₽ gross	Условная смета внедрения, не коммерческое предложение
ручная производительность за смену	100	паллет/чел./смену	Условная ручная выработка для сравнения труда
срок договора аренды	60	мес.	Договор покрывает весь пятилетний горизонт
месячный тариф аренды одного робота	180 000	₽/робот/мес. gross	Условный тариф RaaS, не оферта поставщика
общие ежегодные затраты площадки	0	₽/год gross	Условный ноль общих ежегодных затрат; подтвердите его отдельно для своего объекта
общие разовые затраты площадки	0	₽ gross	Условный ноль общих разовых затрат; подтвердите его отдельно для своего объекта

Приложение: авторские допущения

Условия проверочного сценария от 2026-09-25. Не цены и не нормативы организаторов.

Условие	Значение	Единица	Основание
начало рабочего окна	28 800	сек. от 00:00	Условное начало смены в 08:00 для календаря визуализации
численность техников	0	чел.	В тестовом baseline отдельного техника нет; ноль является явным условием
месячная зарплата техника до удержаний	120 000	₽/чел./мес. gross	Условная ставка будущего технического персонала
срок гарантии	1	год	Условный гарантийный срок для модели затрат

Приложение: условия и источник расчёта

Экспорт не пересчитывает формулы, ставки, парк или симуляцию.

Условие	Сохранённое значение
дата оценки	2026-09-25
плательщик инфраструктуры	VENDOR
часовой пояс	Europe/Moscow

Приложение: проверяемость

Исторический пакет сохранён. Новая версия меняет только представление.

Источник: авторский offline-пакет warehouse-guest-comparison-v1; дата 2026-09-25. Глубина представления: полный авторский пример. Он создан до появления поля глубины в пользовательских расчётах; историческому снимку новая глубина не присваивалась.

Результат экономики: sha256:7be9a1422d5c25bef9d23beacb821f7bc6c745f98b1bf8f2e446ffa490d6fa64

Вход расчёта: sha256:79819d5932d3303785d4781c0126870f9c0c813abc41c5b8d31eb0abd7509756

Отчёт симуляции: sha256:dc0fb2b6772a8a5f57a51cefc00c16cd2b4a06002e9399adb751688e820554f3

Версия оформления: investor-presentation-v1. Новое представление: warehouse-comparison-v1. Исходные данные второго сценария находятся в отдельном JSON.